L — 用户手册

QMTECH Cyclone IV 开发板上的 ZX Spectrum 128K（LSpectrum）、Commodore 64（L64）与 Atari 800XL / 130XE（LTari）。2026 年 11 月 2 日版本。

1. 概述

L 是一块 FPGA 开发板，可以变成三种经典家用电脑之一。开机时显示 **机器菜单**；您选择一台机器后，开发板就变成那台电脑，使用其原版 ROM 和芯片。程序来自 microSD 卡：屏幕上的文件浏览器可以加载磁带、磁盘、卡带和快照。声音从音频插孔输出，也可以输出到蓝牙耳机或音箱。

机器	电脑	SD 卡上的文件
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K（也可运行 48K 程序）	.tap .tzx（磁带）、.z80（快照）
2 L64	Commodore 64（PAL），带 1541 磁盘驱动器	.d64（磁盘）、.prg .t64（程序）、.tap（磁带）、.a64（快照）
3 LTari 800	Atari 800XL，64 KB（PAL）	.atr（磁盘）、.xex（程序）、.car（卡带）、.a8s（快照）
4 LTari 130	Atari 130XE，128 KB（PAL）	同 LTari 800

> 开发板套件不包含游戏、其他程序和 Commodore 64 的 ROM：请自行获取（安装指南第 4 节"不包含的软件"）。

2. 连接

接口	连接	说明
VGA（DB15）	显示器	启动时为 640 x 480、60 Hz（L64：800 x 600、60 Hz），所有显示器都支持。如果显示器支持，F8 可切换到机器自身的 50 Hz。
DB9-1（J4）、DB9-2（J6）	摇杆	Atari / Commodore 类型（开关接地）：1 上、2 下、3 左、4 右、6 开火、8 地。各插座在每台机器中的用途：第 6 节。
3.5 mm 插孔（J3）	功放或有源音箱	线路电平，两个声道均为单声道。不能直接接耳机。
键盘模块（J5）	USB 键盘	普通电脑键盘；特殊按键见本手册。
microSD 插座（J7）	SD 卡	FAT32 或 FAT16，不支持 exFAT。可随时更换。
蓝牙	耳机或音箱	用 F3 配对（第 5 节）；ESP32 会记住该设备。
5 V 输入	电源	为核心板、输入/输出板和 ESP32 供电。

3. 机器菜单

每次开机都会显示该菜单。只需要显示器和键盘或摇杆。

按键	作用
上 / 下（小键盘 8 / 2）	移动高亮
Enter（小键盘 Enter）	启动高亮的机器
1 … **4**	立即启动该机器
摇杆（任一插座）	上 / 下移动，开火启动
F3	蓝牙音频菜单（第 5 节），在菜单中即可使用，无需先启动机器
在机器中按 **Ctrl + Alt + Del**	返回本菜单；高亮停在刚离开的机器上。该机器的状态会丢失。蓝牙保持连接。

如果某台机器无法启动（其闪存部分缺失或损坏），菜单会返回并显示红色的 **Could not start** 行：请重新安装 `LUPDATE.BIN`（安装指南）。

4. 所有机器通用的按键

按键	作用
F12、小键盘 **/** 或 **NumLock**	打开 / 关闭 SD 卡文件浏览器（第 4.1 节）
F2	将整台机器的快照保存到浏览器的当前文件夹（会询问文件名）
F3	蓝牙音频菜单（第 5 节）
F4	摇杆菜单（第 6 节）
F8	在 60 Hz 与机器自身的 50 Hz 之间切换视频。开机后和从菜单进入后始终为 60 Hz。如果显示器无画面，再按一次 F8。
Print Screen	将画面保存为 SCRNnnnn.BMP，存放在浏览器的当前文件夹
Ctrl + Alt + Del	返回机器菜单（松开按键时生效）。从菜单重新启动机器即为完全重启。

简短提示（例如 **Speed: turbo**）会在画面最下面一行显示几秒钟。菜单或浏览器打开时，机器收不到按键。

4.1 SD 卡文件浏览器

浏览器先列出文件夹，再列出机器可用的文件（每个文件夹最多 320 个），以蓝底白字叠加在画面上。

按键（浏览器打开时）	作用
上 / 下、小键盘 8 / 2、F9 / F10	移动选择（按住：连续）

按键（浏览器打开时）	作用
左 / 右、小键盘 4 / 6、Page Up / Page Down	向上 / 向下翻一页
Enter、小键盘 Enter、F11	打开文件夹或加载文件（具体含义见各机器章节）
Esc、**Backspace**	返回上一级文件夹；在最上层时关闭浏览器
F12	关闭浏览器
F2	将快照保存到此文件夹

需要输入名称时（快照或磁带录音），输入最多 8 个英文字母或数字；**Backspace** 删除，**Enter** 保存，**Esc** 取消。已存在的名称会被拒绝。

5. 蓝牙音频（F3）

每台机器的声音也会通过 ESP32 发送到蓝牙耳机或音箱。F3 菜单在机器菜单和每台机器中都可使用。

1. 让耳机或音箱进入配对模式。
2. 按 **F3**。第二行显示状态（**Not connected** / **Connected: 名称**）。
3. 选择 **Scan for devices** 并按 **Enter**。几秒钟后列出找到的设备。
4. 移到您的设备上并按 **Enter**。该行变为 **Connected: 名称**。
5. 按 **F3** 或 **Esc** 关闭菜单。

菜单项	作用
Scan for devices	搜索蓝牙音频设备（会断开当前连接）
Disconnect	断开连接
Forget the device	断开并不再自动重新连接
PIN	Enter，输入密码，Enter（留空 = 自动：依次尝试 0000、1234、8888、1111）
Volume	左 / 右
Sound	Enter 在机器声音和测试音之间切换（用于单独检查蓝牙）
Audio: short / skip / fix	维护用计数器：应保持很小；"skip" 应保持为 0

ESP32 会记住设备，两者都开机时会自动重新连接。切换机器时连接保持不变。蓝牙会带来约 0.2 秒的延迟：听音乐没问题，快节奏游戏中可以察觉。如果菜单显示 **No answer from the ESP32**，请检查 ESP32 板是否已插好。

6. 摇杆（F4）

F4 打开摇杆菜单：上 / 下选择，**Enter** 确认，F4 或 Esc 关闭。DB9-1 即插座 J4，DB9-2 即插座 J6。

机器	选项（第一项为默认）
LSpectrum	两个插座均为 **Kempston**（大多数游戏）—— **Kempston + Cursor**（DB9-2 = 按键 5 6 7 8，0 为开火：Cursor、Protek、AGF 游戏）—— **Interface 2**（DB9-1 = Sinclair 1，按键 6-0；DB9-2 = Sinclair 2，按键 1-5）。重新启动机器后恢复为 Kempston。
L64	**DB9-1 = 控制端口 2，DB9-2 = 端口 1**（大多数单人游戏使用端口 2）—— 互换 —— 两个插座都接端口 2。
LTari	**DB9-1 = stick 0**（大多数游戏中的玩家 1），DB9-2 = stick 1 —— 互换。

7. LSpectrum（ZX Spectrum 128K）

按键	作用
Spectrum 启动时按住 **F1**	启动第二个 ROM（公开版本中为 48K BASIC），而不是 128K ROM。在机器菜单中选择 LSpectrum 时（或开机时）按住 F1。
F5	内存争用和浮动总线：开启（默认）/ 关闭。对时序要求严格的游戏和边框效果需要开启。
F6	磁带加载和保存：加速（默认，快 8 倍）/ 正常速度
F7、小键盘 *	完全停止磁带（恢复正常速度）
F11、小键盘 5	暂停 / 继续磁带
小键盘 **-**	磁带后退一个数据块（暂停时）
Page Up / Page Down	将帧中断移动 1/8 行（50 Hz 模式，浏览器关闭时）：使边框效果与画面对齐
Esc / Backspace	Spectrum 上的 BREAK / DELETE（浏览器关闭时）

加载游戏

1. 让 Spectrum 等待磁带：在 128K 菜单中选择 **Tape Loader**，或输入 `LOAD ""` 并按 Enter。
2. 按 **F12**，选择 .tap 或 .tzx 文件并按 **Enter**。磁带开始播放；加速模式下 Spectrum 以 8 倍速度运行直到磁带结束。
3. 多段加载的游戏：当最下行显示 **Tape stopped (5=go on)** 且游戏要求下一部分时，按小键盘 **5**（或 F11）。
4. 加载出错：小键盘 **5** 暂停，小键盘 **-** 每按一次后退一个数据块；再次输入 `LOAD ""` 并按小键盘 5。如果游戏自带的加载程序在加速模式下失败，按 **F6** 以正常速度重新加载。

保存到磁带

1. 按 **F12**，进入一个文件夹，选择第一行 **[Save to this folder]**。
2. 输入名称（或保留 **SAVEnnnn**）并按 **Enter**：开始录音。
3. 在 Spectrum 上随意保存多次（`SAVE "name"` ……）：所有数据块都写入这一个 .TAP 文件。
4. 按 **F12** 停止。以后像普通磁带一样加载即可。

快照（.z80）

F2 暂停 Spectrum 并询问名称；保存为 NAME.Z80 后 Spectrum 继续运行。以后继续：F12，选择该 .z80，Enter——无需 LOAD。模拟器生成的快照（48K 和 128K）同样可用。

边框效果

边框中的条纹（例如 Aquaplane）只有在 50 Hz 下才会对齐：按 **F8**，加载游戏，必要时用 **Page Up / Page Down** 调整。重新启动机器后恢复默认值。

8. L64（Commodore 64）

首次启动时会从 SD 卡安装 C64 ROM（见安装指南）。

按键	作用
F5	声音芯片 SID 6581（默认）/ 8580
F6	加速加载（默认：磁带或磁盘电机运转时最多快 4 倍）/ 正常
F7、小键盘 *	停止磁带
F11、小键盘 5	暂停 / 继续磁带
Alt + F1 … F8	C64 自身的 F1 … F8 键（Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7）

加载

- **磁盘（.d64）**：F12，选择 .d64，**Enter**。磁盘插入 8 号驱动器，并自动输入 `LOAD"*",8,1`。出现 **READY.** 后输入 `RUN` 并按 Return。查看目录：按 Esc（RUN/STOP），然后输入 `LOAD"$",8` 和 `LIST`。游戏要求换盘时，用 F12 选择另一张磁盘。
- **程序（.prg、.t64）**：F12，选择文件，**Enter**。BASIC 程序会自动运行；机器码程序在最下行显示地址（例如 $C000：`SYS 49152`）。
- **磁带（.tap）**：输入 `LOAD` 并按 Return（PRESS PLAY ON TAPE），然后 F12，选择 .tap，**Enter**。
- **保存到磁带**：F12，**[Save to this folder]**，输入名称，Enter；然后在 C64 上输入 `SAVE "name"`；F12 停止。
- **快照（.a64）**：F2 保存（最好在磁盘驱动器空闲时）；F12，选择 .a64，Enter 继续。

C64 键盘

电脑按键	C64 按键
字母、数字、Return、空格、, . /	相同的按键
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← （C64 上相同位置的按键）
\	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME

电脑按键	C64 按键
Backspace、Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab、Ctrl	CTRL
Windows 键	C=（Commodore 键）
Page Up（浏览器关闭时）	RESTORE
方向键	光标键（左和上会加上 SHIFT，与 C64 相同）
Alt + F1 ... F8	F1 ... F8

按键位置以美式（US）键盘为准。大多数游戏需要把摇杆接在 **控制端口 2**：默认即 DB9-1。不支持卡带。

9. LTari（Atari 800XL / 130XE）

按键	作用
Alt + F2 / F3 / F4	Atari 的 START / SELECT / OPTION（按住期间有效）
Alt + F5	Atari 的 RESET 键（热启动：BASIC 保留程序）
Alt + F6	HELP
Pause、Alt + F7	BREAK
在 .atr 上按 **Shift + Enter**	更换 D1: 驱动器中的磁盘而不重启（"请插入第 2 张磁盘"）

加载

- **磁盘（.atr）**：F12，选择文件，**Enter**。屏幕上三行提示 **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC**（如何加载：不带 BASIC / 带 BASIC？）。大多数游戏，尤其是为老款 400 / 800 制作的游戏，需要 **F1**；含 BASIC 程序的 DOS 磁盘需要 **F2**。Esc 返回。Atari 重启并从磁盘引导。程序会像写真实磁盘一样写入 .atr（如需保护，可在电脑上将文件设为只读）。
- **程序（.xex）**：F12，选择文件，**Enter**。一个小加载程序会关闭 BASIC 并启动程序。加载到 $0700-$08FF 的程序无法这样运行（请使用 .atr 版本）。
- **卡带（.car）**：F12，选择文件，**Enter**：支持标准 8 KB 和 16 KB、Atarimax 128 KB 和 1 MB。选择 .atr 或 .xex 会拔出卡带。
- **快照（.a8s）**：F2 保存；F12，选择 .a8s，Enter 继续。须在同一型号（800 / 130）上加载；卡带游戏请先加载 .car。
- **无磁盘且不带 BASIC**：在机器菜单中启动 LTari 时按住 **Alt + F4**，直到画面出现。

Atari 键盘

电脑按键	Atari 按键
字母、数字、Return、空格、Tab、Esc、Caps Lock、Backspace	相同的按键（Backspace = DELETE / BACK S）
- = ; , . /	相同的按键
'（撇号）	+（Shift：\）
\（反斜杠）	*（Shift：^）
[和]	< 和 >（Shift：CLEAR / INSERT 行）
`（反引号）	反色显示（Atari 标志键）
方向键	光标键（Control + - = + *）
Home	清屏 CLEAR（Shift + <）
Delete / Insert	删除 / 插入一个字符
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @（与 Atari 键帽印字一致）

按键位置以美式（US）键盘为准。如果 .atr 游戏启动时卡住或画面只画了一半，请用 **F1**（No BASIC）重新加载。

10. 故障排除

问题	处理方法
按 F8 后无画面	显示器不支持 50 Hz：再按一次 F8。
L64：启动后 2 秒无画面	正常：BASIC 就绪后画面才出现。
浏览器中没有文件	卡必须是 FAT32 或 FAT16，不能是 exFAT。更换卡后再按一次 F12。
机器黑屏或无法启动	重新安装 `LUPDATE.BIN`（安装指南）；L64 还需检查 C64 ROM 文件。
菜单中显示 **Could not start**	该机器的闪存部分已损坏：重新安装 `LUPDATE.BIN`。
No answer from the ESP32（F3）	检查 ESP32 板是否插在插座中；关闭再打开开发板。
机器中按键无反应	关闭浏览器或菜单（F12、F3、F4 或 Esc）；必要时按 Ctrl + Alt + Del 并重新启动机器。
Atari 游戏启动时卡住	重新加载 .atr，并选择 **F1**（No BASIC）。